TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños

Diseño e implementación de una plataforma web con un sistema de tutorización inteligente para facilitar la enseñanza

Autor
Noelia Carrasco Vilar

Director
José Manuel Benítez Sánchez

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, Noviembre de 2023

Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños

Noelia Carrasco Vilar

Palabras clave: *Sistema de Tutorización Inteligente*, *Educación Infantil*, *Análisis*, *Automatización*, *Programación*

Resumen

La enseñanza de la programación a edades tempranas se ha vuelto fundamental en la sociedad actual. Es en este contexto que los Sistemas de Tutorización Inteligente (ITS) emergen como herramientas potenciales para apoyar un aprendizaje más personalizado y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante.

Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y evaluación de un ITS enfocado en la enseñanza de programación. El sistema propuesto aplica una automatización en la corrección de los ejercicios con tal de poder ofrecer una buena retroalimentación del entendimiento del estudiante en tiempo real. Asimismo, es capaz de adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y monitorizar su progreso.

El proceso de desarrollo del ITS se llevó a cabo en diversas fases. En primer lugar, se establecieron los fundamentos pedagógicos y se identificaron las necesidades específicas del público infantil. Posteriormente, se integraron técnicas avanzadas de corrección y elección de ejercicios con tal de garantizar la adaptabilidad y efectividad del sistema.

Para evaluar la eficacia, se realizó una prueba con un pequeño grupo de estudiantes, en colaboración con la empresa CODELEARN S.L. Los resultados iniciales sugieren una posible mejora significativa en la retención de conocimientos y en el rendimiento académico de los participantes, validando así la propuesta de este TFG.

En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado aporta una solución innovadora al campo de la educación tecnológica infantil, demostrando la viabilidad y eficacia de los Sistemas de Tutorización Inteligente dentro del mundo

educativo de la programación.

Ïntelligent Tutoring System for Teaching Programming to Children

Noelia Carrasco Vilar

Keywords: *Intelligent Tutoring System*, *Early Childhood Education*, *Analysis*, *Automation*, *Programming*

Abstract

Teaching programming at an early age has become essential in today's society. It is in this context that Intelligent Tutoring Systems (ITS) emerge as potential tools to support more personalized learning tailored to the individual needs of each student.

This work presents the design, development, and evaluation of an ITS focused on teaching programming to children. The proposed system applies automation techniques in exercise correction to provide real-time feedback on the student's understanding. It is also capable of adapting to individual student needs and monitoring their progress.

The development of the ITS was carried out in various phases. Firstly, pedagogical foundations were established, and the specific needs of the child audience were identified. Advanced correction and exercise selection techniques were then integrated to ensure the adaptability and effectiveness of the system.

To evaluate the effectiveness of the ITS, tests and experiments were conducted with a small group , in collaboration with the company CODELEARN S.L. Initial results suggest a possible significant improvement in knowledge retention and academic performance of the participants, thus validating the proposal of this Bachelor's Thesis.

In conclusion, this Bachelor's Thesis provides an innovative solution to the field of early childhood technological education, demonstrating the feasibility and effectiveness of Intelligent Tutoring Systems in the educational programming world.

Yo, **Noelia Carrasco Vilar**, alumna de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 39475493H, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Noelia Carrasco Vilar

Granada a 13 de Noviembre de 2023.

D. **José Manuel Benítez Sánchez**, catédratico del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Noelia Carrasco Vilar**, y autoriza la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada a 13 de Noviembre de 2023.

El director:

José Manuel Benítez Sánchezz

Agradecimientos

Quiero comenzar agradeciendo a loz profesores de la carrera que han realizado un compromiso para la formación académica de mi promoción. Su pasión y dedicación fomentaron mi interés por la informática, lo cual me ha llevado a realizar este trabajo de fin de grado. Un agradecimiento especial a mi tutor del TFG, quien además de guiar este proyecto, avivó mi interés por la investigación en los Sistemas de Tutorización Inteligente.

Agradezco de manera especial a la empresa Codelearn S.L. por su apoyo y colaboración en este proyecto. Su experiencia y recursos han sido cruciales para el desarrollo de mi TFG.

No puedo pasar por alto el papel fundamental que mi familia ha desempeñado en mi vida, tanto académica como personal. A mis padres y a mi hermano, cuya influencia ha sido determinante en mi formación, dedico este trabajo y los proyectos futuros, como reconocimiento a todos los esfuerzos que han realizado para permitirme alcanzar mis metas académicas. También deseo honrar la memoria de mis abuelos, quienes, presentes o ausentes, han sido una fuente de inspiración constante a lo largo de mi trayectoria.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Contexto Actual y Relevancia de la Programación 1
1.2. Motivación y Objetivo del TFG 1
1.3. Enfoque 2
1.3.1. Pilares del Proyecto 2
1.3.2. Desarrollo Ágil 2
1.4. Colaboración con Codelearn S.L. 2
1.5. Conclusión 3

2. Estado del Arte y Trabajos Relacionados **5**
2.1. Definición de los ITS 5
2.2. Evolución de los ITS 5
2.3. Aplicaciones actuales de los ITS 6
2.3.1. Educación K-12 7
2.3.2. Educación Superior 7
2.3.3. Formación y Capacitación Corporativa 7
2.3.4. Salud y Medicina 7
2.3.5. Defensa y Aviación 8
2.3.6. Juegos Educativos y Simuladores 8
2.4. Limitaciones y Desafíos 8

3. Diseño Y Planificación **11**

4. Análisis y decisión tecnológica **13**

5. Análisis y Experimentación **15**

6. Resultados Experimentales **17**

7. Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro **19**

Anexos **20**

Glosario **20**

Bibliografía **22**

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto Actual y Relevancia de la Programación

En el entorno contemporáneo, la digitalización ha permeado casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde la forma en que comunicamos hasta cómo llevamos a cabo tareas básicas, todo se ha visto transformado bajo el influjo de la tecnología. En este contexto, la programación, que antes era vista únicamente como una herramienta técnica, ahora es una habilidad fundamental del siglo XXI. Esta no solo es crucial para aquellos que aspiran a una carrera en el ámbito tecnológico, sino también para la población en general que busca comprender y aprovechar al máximo las herramientas digitales actuales. Sin embargo, la enseñanza de programación a una audiencia joven, como los niños, plantea desafíos singulares debido a la complejidad del contenido y a las particularidades pedagógicas que requiere.

1.2. Motivación y Objetivo del TFG

Ante la creciente demanda de educación tecnológica de calidad para los más jóvenes, surge la necesidad de herramientas pedagógicas innovadoras que se adapten a este público en particular. Es en este contexto donde se sitúa el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG). Con la ambición de ofrecer una solución didáctica adaptada, se ha desarrollado un Sistema de Tutorización Inteligente (ITS). Más allá de ofrecer lecciones y ejercicios convencionales, el ITS está diseñado para evaluar y adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, usando indicadores específicos como la puntuación obtenida en la resolución de un ejercicio y el tiempo de respuesta.

1.3. Enfoque

Este TFG adopta un enfoque multidisciplinario, combinando elementos de pedagogía, tecnología educativa y diseño de sistemas. La naturaleza del trabajo exige la interacción de varias disciplinas con tal de abordar de manera eficaz los desafíos presentados por la enseñanza de programación a niños.

1.3.1. Pilares del Proyecto

El trabajo se estructura alrededor de varios núcleos esenciales:

1. Análisis del papel actual de la programación en la sociedad digital.
2. Evaluación de los desafíos pedagógicos en la enseñanza de programación a niños.
3. Diseño y estructura del Sistema de Tutorización Inteligente (ITS).
4. Metodología de adaptación del ITS basada en las respuestas y progreso del estudiante.
5. Integración del ITS en una plataforma web, enfocándose en la experiencia del usuario.
6. Experimentación y análisis en contextos reales de enseñanza.

1.3.2. Desarrollo Ágil

Dada la naturaleza dinámica y la necesidad de adaptabilidad del proyecto, se ha optado por emplear un desarrollo ágil para el desarrollo del software. Este enfoque permite un desarrollo iterativo e incremental, facilitando adaptaciones rápidas a los cambios y proporcionando entregas parciales que pueden ser evaluadas y mejoradas en etapas tempranas del proyecto.

Esta metodología asegura que el desarrollo sea flexible, colaborativo y orientado al usuario final, garantizando que las soluciones desarrolladas estén alineadas con las necesidades reales de enseñanza y aprendizaje.

1.4. Colaboración con Codelearn S.L.

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración estrecha con Codelearn S.L. [1], una destacada entidad en el mundo de la educación tecnológica para niños. A pesar de los avances y logros de Codelearn S.L., se identificó la necesidad de evolucionar y adaptar su sistema pedagógico para hacerlo más personalizado y efectivo. Esta colaboración ha permitido fusionar la experiencia y conocimientos de ambas partes, con el objetivo de

desarrollar un ITS que permita mejorar la forma en que se enseña programación a niños.

1.5. Conclusión

A través de este TFG, se busca proporcionar una respuesta concreta y bien fundamentada a los desafíos actuales de la enseñanza de programación. Con un enfoque innovador y una aplicación práctica, se espera que este trabajo siente las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el ámbito de la educación tecnológica adaptativa.

Capítulo 2

Estado del Arte y Trabajos Relacionados

En este segundo capítulo tiene como objetivo presentar todo el conocimiento teórico adquirido en preparación para la implementación y adaptación de una ITS, así como el estado actual de esta tecnología.

Este estudio está basado principalmente en las contribuciones presentadas en las conferencias de la *International Conference on Intelligent Tutoring Systems* de los años 2016 [6], 2020 [7] y 2021 [8]. Estas ediciones han sido fuentes valiosas de información sobre las últimas tendencias, técnicas y avances en el campo de la tutoría inteligente. A lo largo de este capítulo, se explorará el papel de los Sistemas de Tutoría Inteligente en la educación moderna, las metodologías empleadas para adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes y las perspectivas actuales y futuras en la adaptación y personalización del aprendizaje en línea.

2.1. Definición de los ITS

2.2. Evolución de los ITS

La idea de ser capaces de utilizar la tecnología para personalizar y mejorar la experiencia de aprendizaje no es nueva. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la computación, esta idea ha ido experimentando transformaciones radicales, dando lugar a lo que se conoce hoy en día como Sistemas de Tutorización Inteligente. A continuación, se presenta una pequeña revisión de la evolución de los ITS, trazando su desarrollo desde sus inicios hasta su estado actual.

Los ITS nacieron en la década de 1970, bajo la idea de que la tecnología podía ser utilizada para simular la tutoría humana. Estos primeros sistemas, limitados por la capacidad computacional de la época, se centraban en unos conocimientos muy específicos, como podían ser la geometría o el álgebra.

Utilizaban una lógica básica y simple para ofrecer retroalimentación y una guía basada en las respuestas de los estudiantes. A pesar de su simplicidad, fueron representación de un gran paso hacia la individualización del aprendizaje.

Con el progreso en la investigación de la Inteligencia Artificial (IA) en la década de 1980, los ITS comenzaron a incorporar técnicas más avanzadas. Estos sistemas no solo eran capaces de evaluar las respuestas de los estudiantes, sino también de comprender parcialmente el proceso de pensamiento detrás de esas respuestas. Así, el feedback proporcionado se volvía más personalizado y adaptativo, reflejando mejor las necesidades individuales de cada alumno.

La siguiente década trajo consigo una mayor comprensión de la importancia de la interacción humano-computadora en los procesos educativos. Donde se desarrollaron las ITS con unas interfaces más intuitivas y amigables para el usuario. Estos sistemas comenzaron a ofrecer unos mejores entornos de aprendizaje, incorporando multimedia, simulaciones y otros recursos interactivos. La idea era crear un entorno donde el estudiante no solo recibiera retroalimentación, sino que también pudiera explorar y aprender de una manera más autónoma.

En el siglo XXI, la proliferación de *Big Data* y el avance en técnicas de aprendizaje profundo permitieron que los ITS alcanzaran un nuevo nivel de sofisticación. Con la capacidad de procesar grandes cantidades de datos, estos sistemas modernos pueden detectar patrones y tendencias en el comportamiento del estudiante que antes eran invisibles. Usando esta información para predecir las necesidades de aprendizaje futuras y adaptar el contenido en tiempo real, proporcionando una experiencia de aprendizaje aún más personalizada.

El potencial de los ITS sigue siendo muy amplio. Con la constante evolución de la tecnología y una comprensión cada vez más profunda de la pedagogía, es probable que veamos sistemas aún más avanzados en el futuro cercano. Incluso, se espera que la integración de realidades virtual y aumentada, junto con avances en IA, genere ITS que ofrezcan experiencias de aprendizaje inmersivas y altamente adaptativas.

2.3. Aplicaciones actuales de los ITS

La relevancia actual de los ITS se extiende a una variedad de dominios y, con la evolución tecnológica, su precisión y adaptabilidad han alcanzado niveles sin precedentes. Aprovechando técnicas de aprendizaje automático, estos sistemas pueden reconocer patrones en el comportamiento del usuario y adaptarse en función de ello. A su vez, mediante el análisis semántico, comprenden de manera profunda las respuestas de los estudiantes, garantizando una retroalimentación más precisa y relevante. Además, algunos ITS moder-

nos están incorporando Realidad Virtual y Aumentada, ofreciendo entornos de aprendizaje inmersivos que permiten interacciones novedosas y atractivas con el contenido. A continuación, exploraremos algunas de las aplicaciones más prominentes de estos sistemas en el contexto contemporáneo.

2.3.1. Educación K-12

Los ITS se han establecido como herramientas fundamentales para complementar el aprendizaje tradicional dentro del ámbito escolar, ya sea en la educación primaria o en la eduación secundaria. Sistemas como *Dreambox* [3] para matemáticas o *Fast Forword* [10] para la lectura, utilizan técnicas de tutorización inteligente para adaptar el contenido a las necesidades individuales de cada estudiante, permitiendo una educación más personalizada.

2.3.2. Educación Superior

Las universidades y colegios alrededor del mundo están empezando a integrar ITS en sus plataformas de aprendizaje en línea. Sobre todo, estas instituciones los han comenzado a usar para los cursos masivos en línea (MOOCs), donde el sistema se encarga de tutorizar a miles de estudiantes simultáneamente, sin una presencia física importante del profesor.

Por ejemplo, el sistema *edX* [13], iniciado por Harvard y el MIT, ha integrado algoritmos de tutorización inteligente para ofrecer retroalimentación personalizada a los estudiantes en sus cursos MOOCs con más inscritos. Asimismo, la Universidad de Stanford, a través de la plataforma *Coursera* [9], también ha experimentado con herramientas de tutorización para mejorar la retención y comprensión de los estudiantes adscritos.

2.3.3. Formación y Capacitación Corporativa

El mundo empresarial también ha reconocido el valor estos sistemas para la formación continua de sus empleados. Las grandes corporaciones han comenzado a implementarlos dentro de sus programas de formación, permitiendo la identificación y corrección de carencias de habilidades en tiempo real.

Grandes corporaciones como Google y Microsoft ya han comenzado a implementarlo en sus programas de formación interna. Por ejemplo, el *Google's IT Support Certificate* [5], un programa desarrollado para formar especialistas de soporte en TI, utiliza los ITS para guiar a los estudiantes a través de una serie de labores técnicas, identificando áreas de mejora en tiempo real.

2.3.4. Salud y Medicina

En el campo médico, también están desempeñando un papel crucial en la formación de futuros profesionales. Concretamente, *Touch Surgery Simu-*

lator [12] permite a los médicos practicar procedimientos quirúrgicos en un entorno virtual, sino que también proporciona retroalimentación detallada basada en el rendimiento y decisiones tomadas durante la simulación.

2.3.5. Defensa y Aviación

Es importante destacar que la aviación y la defensa han estado al frente en la adopción de simuladores con capacidades de tutorización. Un gran ejemplo es el *F-35 Lightning II Training System* [11]. Este ayuda a capacitar los pilotos de combate, proporcionando escenarios adaptativos basados en las habilidades y el progreso del piloto.

2.3.6. Juegos Educativos y Simuladores

Los juegos educativos, como *DragonBox* [2] que enseña matemáticas, o *Civilization EDU* [4] que instruye sobre historia y estrategia, también integran sistemas de tutorización inteligente para adaptar el contenido y los desafíos a las habilidades del jugador, asegurando una curva de aprendizaje apropiada.

2.4. Limitaciones y Desafíos

A pesar de las prometedoras capacidades y aplicaciones de los ITS en diversos contextos educativos y de formación, estos sistemas no están exentos de limitaciones y desafíos.

La interacción con estos sistemas no logra capturar la profundidad y empatía de un tutor humano, lo que puede generar desconexión o frustración por parte del estudiante. Estos sistemas, siendo fruto de una confluencia de disciplinas muy variadas, plantean retos en su diseño y actualización, especialmente cuando se busca mantener su relevancia en campos en constante evolución.

La adaptabilidad de estos sistemas también se encuentra en una línea delicada. Por ser lo suficientemente generales para diversos contextos. Asimismo, como específicos para brindar una retroalimentación precisa. Siendo este equilibrio esencial para garantizar su eficacia. Cabe destacar, que con la recopilación constante de datos del usuario, se debe tener especial delicadeza en cuanto a la privacidad y seguridad. Es imperativo que estos sistemas ofrezcan unas garantías robustas con tal de proteger la información del alumno.

Por otro lado, a pesar de su potencial democratizador en el acceso a la educación, los ITS corren el riesgo de convertirse en herramientas elitistas, accesibles solo para aquellos con los medios para obtenerlos. Por ello, es crucial que se trabaje en su accesibilidad y asequibilidad. Y si bien estos sistemas ofrecen métricas de rendimiento, medir su impacto real en el

aprendizaje y en la transferencia práctica del conocimiento sigue siendo un gran reto.

En resumen, se podría decir que los ITS se ven como una herramienta revolucionaria, pero es fundamental enfrentar y superar los desafíos mencionados para garantizar que su implementación sea efectiva y equitativa en todos los contextos educativos.

Capítulo 3

Diseño Y Planificación

Capítulo 4

Análisis y decisión tecnológica

Capítulo 5

Análisis y Experimentación

Capítulo 6

Resultados Experimentales

Capítulo 7

Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro

Glosario

ITS: Sistema Inteligente de Tutorización (Intelligent Tutoring System). Es un sistema que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para proporcionar enseñanza personalizada y apoyo educativo a los estudiantes, adaptándose a las necesidades individuales de aprendizaje.

Bibliografía

[1] Bernat Foj Capell. Codelearn. https://www.codelearn.es, 2013. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[2] DragonBox. The dragonbox method. https://dragonbox.com/, 2022. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[3] Discovery Education. Dreambox learning. http://www.dreambox.com/, 2022. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[4] Inc. GlassLab y Take-Two Interactive Software. Civilization edu. https://civilization.com/es-ES/, 2016. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[5] Google. Google it support professional certificate. https://grow.google/it-cert/, 2023. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[6] IIS International. *Adaptative Learning in real world contexts*, Zagreb, 2016. 13ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[7] IIS International. *Artifical Intelligence and Beyond: from Alpha to Omega*, Athens (Online Conference), 2020. 16ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[8] IIS International. *Intelligent Tutoring Sytems in an Online world*, Athens (Online Conference), 2021. 17ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[9] Andrew Ng Daphne Koller. Coursera for campus. https://www.coursera.org/campus, 2011. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[10] Carnegie Learning. Fast forword. https://www.scilearn.com/#, 2021. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[11] Lockheed Martin. F-35 lightning ii training system. https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35-lightning-ii-training-systems.html, 2021. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[12] Medtronic. Touch surgery simulator. `https://www.touchsurgery.com/simulations`, 2019. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[13] MIT y Harvard. edx. `https://www.edx.org`, 2012. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.